

1. Tabla completa

SELECT * FROM materiales;

clave	descripcion	precio	impuesto
1000	Varilla 3/16	100	10
1010	Varilla 4/32	115	11.5
1020	Varilla 3/17	130	13
1030	Varilla 4/33	145	14.5
1040	Varilla 3/18	160	16

2. Selección

SELECT * FROM materiales WHERE clave = 1000;

clave	descripcion	precio	impuesto
1000	Varilla 3/16	100	10

3. Proyección

SELECT clave, RFC, fecha FROM entregan;

clave	RFC	fecha
1000	AAAA800101	2001-12-13
1200	EEEE800101	2003-03-15
1400	AAAA800101	1999-04-07
1010	BBBB800101	1998-07-28
1210	5555800101	2000-05-21

4. Reunión Natural

SELECT * FROM materiales, entregan

WHERE materiales.clave = entregan.clave;

clave	descripcion	precio	impuesto	clave	rfc	numero	fecha	cantida
1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	1
1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-13	2
1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	5

5. Reunión con criterio específico

SELECT * FROM entregan, proyectos

WHERE entregan.numero <= proyectos.numero;

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	numero	denominacion
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5000	Vamos Mexico
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5000	Vamos Mexico
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5000	Vamos Mexico
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5001	Aztecon

6. Unión

(SELECT * FROM entregan WHERE clave = 1450)

UNION

(SELECT * FROM entregan WHERE clave = 1300);

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

7. Equivalente a Unión sin UNION

SELECT * FROM entregan WHERE clave = 1450 OR clave = 1300;

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

8. Intersección

SELECT clave FROM entregan WHERE numero = 5001

AND clave IN (SELECT clave FROM entregan WHERE numero = 5018);

clave
1010

9. Diferencia

```
SELECT * FROM entregan  
WHERE clave != 1000;
```

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8

10. Producto cartesiano

```
SELECT * FROM entregan, materiales;
```

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	clave	descripcion	precio	impuesto
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1000	Varilla 3/16	100	10
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1010	Varilla 4/32	115	11.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1020	Varilla 3/17	130	13
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1030	Varilla 4/32	145	14.5

11. Descripciones de materiales entregados en el año 2000

```
SELECT descripcion FROM materiales, entregan  
WHERE materiales.clave = entregan.clave  
AND YEAR(fecha) = 2000;
```

descripcion
Varilla 3/17
Varilla 4/34
Block
Sillar gris
Sillar gris

12. Con DISTINCT

```
SELECT DISTINCT descripcion FROM materiales, entregan
WHERE materiales.clave = entregan.clave
AND YEAR(fecha) = 2000;
```

descripcion
Varilla 3/17
Varilla 4/34
Block
Sillar gris

13. Proyectos con fechas y cantidades ordenados

```
SELECT proyectos.numero, denominacion, fecha, cantidad
FROM proyectos, entregan
WHERE proyectos.numero = entregan.numero
ORDER BY proyectos.numero ASC, fecha DESC;
```

numero	denominacion	fecha	cantidad
5000	Vamos Mexico	2003-03-15	177
5000	Vamos Mexico	2001-12-13	165
5000	Vamos Mexico	1999-04-07	382
5001	Aztecon	2000-05-21	43
5001	Aztecon	2000-05-18	601
5001	Aztecon	1998-07-28	528

14. LIKE con '%'

```
SELECT * FROM materiales WHERE descripcion LIKE 'Si%';
```

clave	descripcion	precio	impuesto
1120	Sillar rosa	100	10
1130	Sillar gris	110	11

15. Operador [] — RFC que empieza con A-D

```
SELECT RFC FROM entregan WHERE RFC REGEXP '^[A-D]';
```

RFC
AAAA800101
AAAA800101
BBBB800101
BBBB800101
CCCC800101
CCCC800101
DDDD800101
DDDD800101
AAAA800101
BBBB800101
CCCC800101
DDDD800101

16. Operador [^] — RFC que NO empieza con A

SELECT RFC FROM entregan WHERE RFC NOT REGEXP '^[A]';

RFC
EEEE800101
BBBB800101
FFFF800101
BBBB800101
CCCC800101
GGGG800101

17. Operador _ — Numero de 4 dígitos terminado en 6
 SELECT numero FROM entregan WHERE numero LIKE '____6';

numero
5006
5006
5006
5006

18. BETWEEN con números
 SELECT clave, RFC, numero, fecha, cantidad
 FROM entregan
 WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010;

clave	RFC	numero	fecha	cantidad
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
1030	DDDD800101	5003	1998-01-12	202
1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263

19. BETWEEN con fechas
 SELECT * FROM entregan
 WHERE fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8
1050	FFFF800101	5014	2000-04-18	623
1100	CCCC800101	5009	2000-12-07	466
1130	FFFF800101	5006	2000-04-13	562
1130	FFFF800101	5013	2000-02-09	63

20. EXISTS

```
SELECT RFC, cantidad, fecha, numero
FROM entregan
WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND EXISTS (
    SELECT RFC FROM proveedores
    WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
    AND entregan.RFC = proveedores.RFC
);
```

RFC	cantidad	fecha	numero
AAAA800101	165	2001-12-13	5000
CCCC800101	582	2003-12-16	5002
AAAA800101	86	2005-04-03	5008
CCCC800101	466	2000-12-07	5009

21. Equivalente con IN

```
SELECT RFC, cantidad, fecha, numero
FROM entregan
WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND RFC IN (
    SELECT RFC FROM proveedores
    WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
);
```

RFC	cantidad	fecha	numero
AAAA800101	165	2001-12-13	5000
CCCC800101	582	2003-12-16	5002
AAAA800101	86	2005-04-03	5008
CCCC800101	466	2000-12-07	5009

22. Equivalente con NOT IN

```
SELECT RFC, cantidad, fecha, numero
FROM entregan
WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND RFC NOT IN (
    SELECT RFC FROM proveedores
    WHERE RazonSocial NOT LIKE 'La%'
    OR RFC IS NULL
);
```

RFC	cantidad	fecha	numero
AAAA800101	165	2001-12-13	5000
CCCC800101	582	2003-12-16	5002
AAAA800101	86	2005-04-03	5008
CCCC800101	466	2000-12-07	5009
CCCC800101	699	2001-11-19	5010

23. TOP 2

```
SELECT * FROM proyectos LIMIT 2;
```

numero	denominacion
5000	Vamos Mexico
5001	Aztecon

24. Agregar columna Porcentajelpuesto

```
ALTER TABLE materiales ADD Porcentajelpuesto NUMERIC(6,2);
```

Query executed OK, 0 rows affected. (0.068 s) [Edit](#)

25. Asignar valores a Porcentajelpuesto

```
UPDATE materiales SET Porcentajelpuesto = 2 * clave / 1000;
```

Query executed OK, 45 rows affected. (0.017 s) [Edit](#)

26. Importe total de entregas (cantidad × costo × impuesto)

```
SELECT e.clave, e.cantidad, m.costo, m.PorcentajeImpuesto,  
       e.cantidad * m.costo * (1 + m.PorcentajeImpuesto / 100) AS importe_total  
FROM entregan e, materiales m  
WHERE e.clave = m.clave;
```

27. Materiales entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos"

```
SELECT m.clave, m.descripcion  
FROM materiales m, entregan e, proyectos p  
WHERE m.clave = e.clave  
AND e.numero = p.numero  
AND p.denominacion = 'México sin ti no estamos completos';
```

clave	descripcion
1030	Varilla 4/33
1230	Cemento
1430	Pintura B1022

28. Materiales proporcionados por "Acme tools"

```
SELECT m.clave, m.descripcion  
FROM materiales m, entregan e, proveedores p  
WHERE m.clave = e.clave  
AND e.RFC = p.RFC  
AND p.RazonSocial = 'Acme tools';
```

No rows.

29. RFC de proveedores que en 2000 entregaron en promedio al menos 300

```
SELECT RFC  
FROM entregan  
WHERE YEAR(fecha) = 2000  
GROUP BY RFC  
HAVING AVG(cantidad) >= 300;
```

RFC
BBBB800101
FFFF800101
GGGG800101

30. Total entregado por cada material en el año 2000

```
SELECT clave, SUM(cantidad) AS total_entregado
FROM entregan
WHERE YEAR(fecha) = 2000
GROUP BY clave;
```

clave	total_entregado
1020	8
1050	623
1100	466
1130	625

31. Clave del material más vendido en 2001 (con vista intermedia)

```
CREATE VIEW totales_2001 AS
SELECT clave, SUM(cantidad) AS total
FROM entregan
WHERE YEAR(fecha) = 2001
GROUP BY clave;
```

```
SELECT clave FROM totales_2001
WHERE total = (SELECT MAX(total) FROM totales_2001);
```

Query executed OK, 0 rows affected.

32. Productos con el patrón 'ub' en su nombre

```
SELECT * FROM materiales WHERE descripcion LIKE '%ub%';
```

clave	descripcion	precio	impuesto	PorcentajeImpuesto
1180	Recubrimiento P1001	200	20	2.36
1190	Recubrimiento P1010	220	22	2.38
1200	Recubrimiento P1019	240	24	2.40
1210	Recubrimiento P1028	250	25	2.42

33. Denominación y suma total a pagar por proyecto

```
SELECT p.denominacion,
       SUM(e.cantidad * m.costo * (1 + m.PorcentajeImpuesto / 100)) AS total_pagar
FROM proyectos p, entregan e, materiales m
WHERE p.numero = e.numero
AND e.clave = m.clave
GROUP BY p.numero, p.denominacion;
```

34. Proveedores de "Televisa en acción" que NO están en "Educando en Coahuila" (solo vistas)

```
CREATE VIEW proveedores_televisa AS
SELECT DISTINCT p.RFC, pr.RazonSocial, py.denominacion
FROM entregan e
JOIN proveedores p ON e.RFC = p.RFC
JOIN proyectos py ON e.numero = py.numero
WHERE py.denominacion = 'Televisa en acción';
```

```
CREATE VIEW proveedores_coahuila AS
SELECT DISTINCT p.RFC
FROM entregan e
JOIN proveedores p ON e.RFC = p.RFC
JOIN proyectos py ON e.numero = py.numero
WHERE py.denominacion = 'Educando en Coahuila';
```

```
SELECT pt.denominacion, pt.RFC, pt.RazonSocial
FROM proveedores_televisa pt
WHERE pt.RFC NOT IN (SELECT RFC FROM proveedores_coahuila);
```

35. Misma consulta anterior sin vistas (usando NOT IN / IN / EXISTS)

```
SELECT DISTINCT py.denominacion, p.RFC, p.RazonSocial
FROM entregan e
JOIN proveedores p ON e.RFC = p.RFC
JOIN proyectos py ON e.numero = py.numero
WHERE py.denominacion = 'Televisa en acción'
AND p.RFC NOT IN (
    SELECT e2.RFC FROM entregan e2
    JOIN proyectos py2 ON e2.numero = py2.numero
    WHERE py2.denominacion = 'Educando en Coahuila'
);
```

denominacion	RFC	RazonSocial
Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre
Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre

36. Materiales entregados a "Televisa en acción" cuyos proveedores también surten a "Educando en Coahuila"

```
SELECT DISTINCT m.descripcion, m.costo
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
JOIN proyectos py ON e.numero = py.numero
WHERE py.denominacion = 'Televisa en acción'
AND e.RFC IN (
    SELECT e2.RFC FROM entregan e2
    JOIN proyectos py2 ON e2.numero = py2.numero
    WHERE py2.denominacion = 'Educando en Coahuila'
);
```

37. Nombre del material, veces entregado y costo total por material

```
SELECT m.descripcion,`
    COUNT(*) AS veces_entregado,
    SUM(e.cantidad * m.costo) AS costo_total
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
GROUP BY m.clave, m.descripcion; Sonnet 4.6
```